Documento de requerimientos de software

***ActivaUC*: Plataforma web para la reserva de espacios deportivos**

Grupo 2

Fecha: [dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Historial de Versiones 2

Información del Proyecto 2

Aprobaciones 2

1. Propósito 2

2. Alcance del producto / Software 3

3. Funcionalidades del producto 3

4. Clases y características de usuarios 4

5. Entorno operativo 4

6. Requerimientos funcionales 4

6.1 Autenticación y gestión de roles de usuario 4

6.2 Consulta de disponibilidad de espacios deportivos 5

6.3 Gestión de reservas (creación y cancelación) 6

6.4 Integración con Google Calendar 7

6.5 Notificaciones y recordatorios vía WhatsApp 7

6.6 Panel de administración de recintos y reservas 8

7. Reglas de negocio 9

8. Requerimientos de interfaces externas 10

8.1 Interfaces de usuario 10

8.2 Interfaces de hardware 11

8.3 Interfaces de software 11

8.4 Interfaces de comunicación 12

9. Requerimientos no funcionales 12

10. Otros requerimientos..... 13

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
28/09	**1**	**Francisca Matte**	**TechHub Solutions**	**Versión inicial del documento**
2/10	**2**	**Francisca Matte**	**TechHub Solutions**	**Primer borrador completo**

Información del Proyecto

Empresa / Organización	TechHub Solutions
Proyecto	ActivaUC: Plataforma web para la reserva de espacios deportivos
Fecha de preparación	
Cliente	Deportes UC
Patrocinador principal	Javiera Paz Donoso Carreño, representante de Deportes UC
Gerente / Líder de Proyecto	Javiera Paz Santibáñez Balboa
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Francisca Matte Irarrázaval

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

1. Propósito

El documento especifica los requerimientos de software de ActivaUC, plataforma web centralizada para la reserva de espacios deportivos, correspondiente a la versión 1.0 del producto.

Este documento cubre la totalidad del software, incluyendo autenticación y gestión de roles, consulta de disponibilidad, gestión de reservas, integración con Google Calendar, notificaciones por WhatsApp y panel de administración de recintos. No incluye aplicaciones móviles nativas ni integración con hardware de control de acceso físico.

2. Alcance del producto / Software

ActivaUC tiene el propósito de unificar en una sola plataforma web la gestión y reserva de espacios deportivos. Busca centralizar la publicación y la consulta de disponibilidad, manejando además la reserva y cancelación de bloques horarios evitando duplicidades y sobrecupos.

Específicamente para el cliente Deportes UC, la plataforma traerá diversos beneficios. Por un lado, reducirá la carga administrativa del personal de Deportes UC al facilitar el manejo de bloques horarios dejando atrás los formularios manuales semanales o mensuales. Además, disminuirá la tasa de inasistencia mediante los recordatorios automáticos por WhatsApp, aumentando así también el uso efectivo de la infraestructura deportiva. Por último, mejorará la experiencia de reserva de los estudiantes, provocando un aumento en las reservas.

Los objetivos del software están alineados con el objetivo estratégico de fomentar la práctica deportiva y optimizar el uso de los espacios deportivos. Estos objetivos se miden con las metas de tener al menos un 90% de las reservas mensuales centralizadas en la plataforma, lograr un 20% de reducción en la tasa de inasistencia, un 15% de incremento en el uso efectivo de cupos, y cero incidencias de sobrecupo.

3. Funcionalidades del producto

Las principales funcionalidades del producto:

1. Autenticación y gestión de roles de usuario.
2. Consulta de disponibilidad de bloques de horarios de espacios deportivos.
3. Gestión de reserva de bloques horarios (creación y cancelación).
4. Integración de reservas calendarizadas con Google Calendar.

5. Notificaciones y recordatorios de reservas vía WhatsApp (Twilio).
6. Panel de administración de recintos y bloques horarios.

4. Clases y características de usuarios

Clasificación de usuarios que utilizarán el producto:

- Usuario común: persona que busca hacer uso de recintos deportivos. Es el tipo de usuario más frecuente del sistema. Puede autenticarse con su correo, consultar disponibilidad de bloques horarios de recintos deportivos, crear y cancelar sus propias reservas, conectar su cuenta de Google Calendar para sincronizar sus reservas a su calendario personal, y recibir confirmaciones y recordatorios de sus reservas por WhatsApp. Usuario de alta frecuencia con privilegios bajos, acotados solo a sus propias reservas.

- Administrador de recintos: personal a cargo de uno o más recintos deportivos específicos. Se autentifica como administrador y usa el panel de administración para gestionar recintos, bloques horarios y capacidades, además de monitorear y cancelar reservas, todo esto sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Usuario de mediana frecuencia con privilegios altos, acotados solo a los recintos que tiene a su cargo

5. Entorno operativo

ActivaUC es una plataforma web responsiva desarrollada en TypeScript y React con TailwindCSS accesible desde cualquier navegador web moderno en computadores, tablets y teléfonos móviles sin requerir de instalación de aplicación nativa.

El frontend se despliega mediante Amazon S3 y CloudFront. El backend utiliza Supabase (base de datos PostgreSQL, autenticación y funciones) como fuente oficial de los datos de usuarios y reservas.

El sistema coexiste con la API de Google Calendar mediante autenticación OAuth 2.0 para la sincronización de eventos, y con la API de Twilio para el envío de mensaje de WhatsApp Business. Ambas APIs son consumidas mediante integraciones HTTP/REST.

6. Requerimientos funcionales

6.1 Autenticación y gestión de roles de usuario

Descripción: permite el acceso controlado a la plataforma, autenticando a los usuarios y asignando el rol correspondiente (usuario o administrador) para determinar funcionalidades disponibles.
Prioridad: nivel alto.
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: el usuario ingresa a ActivaUC y se registra o inicia sesión con sus credenciales (correo y contraseña). El sistema valida las credenciales, determina el rol asociado, y redirige al usuario a la vista correspondiente a su rol.
Requerimientos funcionales:

- REQ-1 Registro de usuario: el sistema debe permitir a una persona crear una cuenta indicando nombre, correo, y contraseña. El correo debe ser único en el sistema y la contraseña debe tener un largo mínimo (por ejemplo, 8 caracteres).
- REQ-2 Autenticación de usuario: el sistema debe permitir a los usuarios autenticarse con su correo y contraseña.
- REQ-3 Autenticación de administradores: el sistema debe permitir a los administradores de recintos autenticarse con credenciales diferenciadas de las de un usuario normal, dando acceso al panel de administración.
- REQ-4 Diferenciación entre administrador y usuario: el sistema debe distinguir entre usuarios y administradores de la plataforma, habilitando o restringiendo funcionalidades según el rol.
- REQ-5 Manejo de errores de autenticación: el sistema debe rechazar el acceso al ingresar credenciales invalidas, mostrando un mensaje de error con la razón (contraseña incorrecta, correo inválido).
- REQ-6 Recuperación de contraseña: el sistema debe permitir restablecer la contraseña mediante un enlace enviado al correo registrado.
- REQ-7 Actualización de datos personales: el sistema debe permitir al usuario ver y actualizar sus datos personales (nombre y número de teléfono) desde la interfaz “Datos personales”.

6.2 Consulta de disponibilidad de espacios deportivos

Descripción: permite a los usuarios consultar en tiempo real los recintos deportivos disponibles, con sus horarios, capacidades y cupos.

Prioridad: nivel alto.

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: el usuario selecciona un recinto específico y una fecha, y el sistema muestra los bloques horarios disponibles junto con los cupos restantes por bloque actualizados en tiempo real.

Requerimientos funcionales:

- REQ-8 Listado de recintos: el sistema debe listar los recintos deportivos disponibles, junto con una descripción, capacidad máxima por bloque y horario de funcionamiento.
- REQ-9 Disponibilidad de cupos en tiempo real: el sistema debe mostrar la cantidad de cupos actualizada en tiempo real para cada bloque horario.
- REQ-10 Filtros de búsqueda: el sistema debe permitir filtrar la disponibilidad por fecha, tipo de recinto y bloque horario. Puede ser filtrado específico o por rango (ej: bloques horarios de 9:00 a 12:00 en rango de una semana).
- REQ-11 Bloques sin disponibilidad: el sistema debe indicar explícitamente cuando un bloque horario no tiene cupos disponibles e impedir su selección.

6.3 Gestión de reservas (creación y cancelación)

Descripción: permite a los usuarios crear y cancelar reservas de bloques horarios en los recintos deportivos, controlando la capacidad y evitando duplicidades.

Prioridad: nivel alto.

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: el usuario selecciona un bloque disponible y confirma la reserva. El sistema por su parte valida la disponibilidad y crea la reserva, descontando el cupo correspondiente. Para cancelar, el usuario selecciona una reserva vigente desde “Mis reservas” y confirma la cancelación, liberando el cupo de inmediato.

Requerimientos funcionales:

- REQ-12 Creación de reserva: el sistema debe permitir crear una reserva sobre un bloque horario disponible, validando que no exceda la capacidad máxima del bloque.
- REQ-13 Prevención de reservas duplicadas: el sistema debe impedir que un mismo usuario reserve más de una vez un mismo bloque horario en una fecha y recinto específico.
- REQ-14 Visualización de reservas propias: el sistema debe mostrar al usuario el listado de sus próximas reservas vigentes y el historial de sus reservas pasadas. La vista debe tener dos secciones separadas, “Mis reservas” y “Reservas pasadas”.
- REQ-15 Cancelación de reserva: el sistema debe permitir al usuario cancelar una reserva propia vigente con al menos 2 horas de anticipación

desde el panel “Mis reservas”, liberando automáticamente el cupo para otros usuarios.

- REQ-16 Control de concurrencia: el sistema debe garantizar con control de transacciones en la base de datos que dos o más solicitudes concurrentes por el último cupo disponible de un bloque no genere sobrecupo ni reservas duplicadas.

6.4 Integración con Google Calendar

Descripción: permite sincronizar las reservas del usuario con su cuenta de Google Calendar de forma voluntaria para ayudarlo a organizar su agenda personal.

Prioridad: nivel medio.

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: el usuario autoriza la conexión de su cuenta de Google Calendar mediante OAuth 2.0. A partir de ese momento cada reserva creada o cancelada se refleja automáticamente en su calendario como un evento.

Requerimientos funcionales:

- REQ-17 Conexión con Google Calendar: el sistema debe permitir al usuario conectar y desconectar voluntariamente su cuenta de Google Calendar mediante el protocolo OAuth 2.0 solicitando únicamente los permisos mínimos necesarios.
- REQ-18 Creación de evento en Calendar: el sistema debe crear automáticamente un evento en el Google Calendar del usuario al confirmarse una reserva (solo si usuario habilitó la conexión).
- REQ-19 Eliminación de eventos: el sistema debe eliminar el evento en Google Calendar cuando la reserva asociada haya sido cancelada.
- REQ-20 Sincronización reservas con Google Calendar: el sistema debe ser capaz de sincronizar automáticamente el estado de las reservas con el calendario del usuario. El sistema maneja flujo de re-intento y colas para manejar errores y muchas solicitudes conjuntas.
- REQ-21 Estado de sincronización: el sistema debe ser capaz de reconocer el estado de sincronización de cada reserva con Google Calendar (sincronizado, pendiente o con error).

6.5 Notificaciones y recordatorios vía WhatsApp

Descripción: permite confirmar y recordar automáticamente al usuario sus reservas mediante mensajes de WhatsApp con el fin de disminuir la tasa de inasistencias.

Prioridad: nivel medio.

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: el usuario termina de hacer una reserva exitosamente y el sistema le envía inmediatamente un mensaje de confirmación. Además, dos horas antes de su reserva el sistema envía un mensaje de recordatorio. Esto ocurre solo en el caso de que el usuario haya autorizado recibir notificaciones y registró su número de teléfono con anterioridad.

Requerimientos funcionales:

- REQ-22 Registro de número telefónico con consentimiento: el sistema debe tener la opción de registrar el número telefónico del usuario en “Datos personales”, con consentimiento explícito de que si se registra el número se acepta recibir notificaciones por WhatsApp.
- REQ-23 Revocación del consentimiento: el sistema debe permitir al usuario eliminar su número telefónico o revocar su consentimiento en "Datos personales", dejando de enviar notificaciones por WhatsApp desde ese momento.
- REQ-24 Confirmación de reserva por WhatsApp: el sistema debe enviar un mensaje de confirmación por WhatsApp al momento de crear una reserva.
- REQ-25 Recordatorio automático: el sistema debe enviar un recordatorio automático por WhatsApp dos horas antes del inicio del bloque reservado. Si la reserva se crea con menos de dos horas de anticipación solo se envía la confirmación.
- REQ-26 Cancelación por administrador: en el caso de que el administrador del recinto de la reserva deba cancelarla (por mantención, por ejemplo), el sistema debe notificarle al usuario al momento de hacerse la cancelación.
- REQ-27 Trazabilidad de envíos: el sistema debe registrar el estado de cada mensaje enviado (enviado, entregado, fallido) para fines de trazabilidad y soporte.

6.6 Panel de administración de recintos y reservas

Descripción: permite a los administradores gestionar los recintos deportivos a su cargo, sus bloques horarios y capacidades, y monitorear el estado de las reservas realizadas por los usuarios.

Prioridad: nivel alto.

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: el administrador ingresa al panel de administración y crea, actualiza o elimina recintos, bloques horarios o capacidades. Además, puede consultar el listado de reservas vigentes e historial de cada recinto.

Requerimientos funcionales:

- REQ-28 Gestión de recintos: el sistema debe permitir a los administradores crear, actualizar y eliminar los recintos deportivos a su cargo.
- REQ-29 Asignación de administradores a recintos: el sistema debe asociar a cada uno de los administradores a uno o más recintos a su cargo, restringiendo su gestión y monitoreo solo a esos recintos.
- REQ-30 Gestión de bloques y capacidades: el sistema debe permitir a los administradores definir y modificar los bloques horarios y la capacidad máxima de cada bloque.
- REQ-32 Monitoreo de reservas: el sistema debe permitir a los administradores consultar el listado de reservas vigentes e históricas por recinto.
- REQ-32 Cancelación de reservas por administrador: el sistema debe permitir al administrador cancelar reservas de sus recintos (por ejemplo, por mantención), liberando el cupo y notificando al usuario por WhatsApp si este lo habilitó).
- REQ-33 Visualización de estado de integraciones: el sistema debe mostrar a los administradores el estado de las sincronizaciones externas con Google Calendar y WhatsApp asociadas a cada reserva.

7. Reglas de negocio

A continuación, el listado de reglas de negocio que aplican al conjunto de requerimientos:

- No se puede exceder la capacidad máxima definida para cada bloque horario de un recinto. Al momento de llegar a la capacidad máxima, el sistema debe bloquear la posibilidad de reserva. En el caso de que ocurra el error de sobrepaso el sistema debe rechazarla.
- Un mismo usuario no puede tener más de una reserva activa para el mismo bloque horario, fecha y recinto a la vez.

- Solo los usuarios con rol de administrador pueden crear, editar, o eliminar recintos, bloques horarios y capacidades, y solo sobre los recintos que tienen a su cargo.
- Las cancelaciones deben hacerse con un mínimo dos horas de anticipación antes del bloque reservado para liberar el cupo a otros usuarios desde el panel de reservas activas del usuario.
- Solo el usuario que realizó una reserva o el administrador del recinto correspondiente pueden cancelarla. El administrador no está sujeto al mínimo de dos horas.
- El envío de recordatorios y confirmaciones por WhatsApp necesita el consentimiento del usuario y un número de teléfono válido registrado en el sistema.
- La conexión con Google Calendar es voluntaria y su desconexión no debe afectar la validez ni el estado de la reserva registrada en el sistema.
- Supabase es la fuente oficial del estado de las reservas. Los estados de sincronización con Google Calendar y WhatsApp son informativos y no condicionan la validez de la reserva.
- Solo pueden reservar espacios deportivos los usuarios registrados con credenciales válidas en el sistema.
- Los datos personales de los usuarios (correo y número de teléfono) deben tratarse conforme las políticas de protección de datos y nunca deben exponerse en el cliente web.
- Si una reserva se crea con menos de dos horas de anticipación, el usuario solo recibe la confirmación y no el recordatorio.

8. Requerimientos de interfaces externas

8.1 Interfaces de usuario

La interfaz es una aplicación web responsiva utilizable en computadores, tablets y teléfonos móviles construida con React.

Se organiza en varias pantallas principales. Primero la landing page, la cual tiene información sobre la plataforma. Luego las páginas de inicio de sesión y registro. Una vez se inició sesión se muestra el catálogo de recintos con disponibilidades, con filtros para encontrar bloques en recintos específicos. Cuando se selecciona un bloque a reservar se ve el botón de confirmación de reserva. También se cuenta con interfaz de “Mis reservas” donde se ven las reservas actuales y pasadas del usuario en secciones separadas y una interfaz de datos personales donde el usuario puede actualizar sus datos. Para los administradores se cuenta

con un panel de administración que al apretar el botón de “Agregar disponibilidad” se despliega el formulario para agregar los datos necesarios como recinto, bloques horarios y capacidades, además de un panel con las reservas vigentes por cada bloque horario con el estado de la reserva y un botón para la posibilidad de cancelar a mano reservas específicas.

Las interfaces deben seguir un estándar consistente en toda la plataforma, utilizando componentes reutilizables para botones, formularios, tablas de disponibilidad, etc. Además, se debe seguir un estilo de marca definido (colores, tipografía, íconos de una misma familia, etc.).

Todas las pantallas cuentan con una barra de navegación donde se ven en todo momento las secciones disponibles de la plataforma con accesos directos a cada interfaz mencionada anteriormente. Además, muestra de forma visible el estado de sesión del usuario.

8.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere hardware especializado, ya que se puede acceder a la plataforma desde cualquier computador, tablet o teléfono móvil que cuente con navegador web y conexión a internet.

El proyecto no soporta ni requiere protocolos de comunicación con dispositivos físicos (como torniquetes o control de acceso a puertas a los recintos), lo cual queda explícitamente fuera del alcance de este. No existen interacciones de datos o control directo entre el software y hardware físico de los recintos deportivos en esta etapa del proyecto.

8.3 Interfaces de software

Se utilizarán las siguientes interfaces de software:

- Supabase: provee la base de datos PostgreSQL, el servicio de autenticación, las funciones backend y el servicio Supabase Realtime (para actualizar en tiempo real cupos disponibles mediante WebSockets). Es la fuente oficial de los datos de usuarios y reservas. El frontend se comunica con él mediante su librería cliente.
- Google Calendar API (OAuth 2.0): utilizada para conectar, crear y eliminar eventos de calendario asociados a las reservas de los usuarios.
- Twilio API (WhatsApp Business): utilizada para el envío de recordatorios y confirmaciones de reservas vía WhatsApp.

- Navegadores web: Chrome, Safari, Edge, Firefox, etc. En sus versiones actualizadas.

8.4 Interfaces de comunicación

Todas las comunicaciones entre el cliente web y el backend se realizan mediante HTTPS/TLS utilizando el protocolo REST y formato de intercambio JSON. Las actualizaciones en tiempo real de cupos disponibles se realizan mediante WebSockets seguros (WSS) a través de Supabase Realtime.

La integración con Google Calendar y Twilio se realizan mediante llamadas HTTPS a sus respectivas APIs REST, autenticadas mediante OAuth 2.0 (Google) y credenciales de API (Twilio).

Las credenciales, llaves de API y tokens OAuth se gestionan y almacenan en el backend sin exponerse al cliente web en ningún momento.

9. Requerimientos no funcionales

Se identificaron los siguientes requerimientos no funcionales principales:

- Elasticidad: el sistema debe soportar picos de demanda, como la liberación semanal de bloques horarios, de al menos 100 usuarios concurrentes sin degradar el desempeño ni generar sobrecupos.
- Seguridad: las contraseñas deben almacenarse cifradas y las comunicaciones deben ir por HTTPS/TLS. Las llaves de APIs y los tokens de OAuth deben quedar solo en el backend. Los datos personales (correo y teléfono) deben tener acceso restringido por rol aplicando el principio de mínimo privilegio.
- Interoperabilidad: la comunicación con Google Calendar y Twilio debe hacerse a través de sus APIs oficiales (REST/OAuth 2.0) con intercambio de datos en JSON a través del backend, y debe funcionar de manera correcta y consistente. Al menos el 95% de las sincronizaciones de eventos y de los envíos de mensajes debe completarse con éxito y cada evento o mensaje debe reflejar fielmente los datos de la reserva (fecha, hora y recinto).
- Disponibilidad: el servicio debe estar disponible al menos el 99% del tiempo mensual. Las mantenciones deben programarse fuera de los horarios de mayor demanda y debe haber protocolos de respaldo para no interrumpir el servicio.

- Confiabilidad: el sistema debe garantizar la consistencia de los datos de reservas, evitando duplicidades y sobrecupos incluso ante solicitudes simultáneas. Si una integración externa falla, la reserva debe quedar registrada igualmente y la sincronización o el mensaje debe reintentarse. Los datos deben contar con respaldos para no perderse ante fallas.
- Usabilidad: al menos el 90% de los usuarios de prueba debe completar una reserva sin ayuda externa. El flujo no debe superar 4 pasos desde la consulta hasta la confirmación.

10. Otros requerimientos

Se identificaron los siguientes requerimientos adicionales a los especificados en secciones anteriores:

- Documentación: el proyecto debe entregar un manual técnico de despliegue y una guía de uso para usuarios y administradores.
- Idioma: la interfaz del sistema será únicamente en español en esta versión.
- Linter: el código fuente debe revisarse con una herramienta de análisis estático (linter, por ejemplo ESLint) configurada en el repositorio de modo que el código cumpla las convenciones de estilo acordadas por el equipo antes de integrarse a la rama principal.
- Pruebas automatizadas: el proyecto debe incluir pruebas automatizadas (unitarias y de integración) para las funcionalidades críticas, como la creación y cancelación de reservas, el control de concurrencia y las integraciones con Google Calendar y WhatsApp. Estas pruebas deben ejecutarse automáticamente antes de integrar cambios a la rama principal.